设 计 文 档

多体讨论工作流

从想法到可执行任务的产物驱动流水线

—— 以多体讨论为核心环节

文档版本	v1.2（修订版）
文档性质	抽象工作流设计，不绑定任何具体业务项目
核心环节	多体讨论（第 3 章为全文重点）
技术映射	讨论引擎以 AutoGen 2 为参照实现，流程控制用确定性代码
适用读者	工作流的设计者、实现者与使用该工作流进行决策的确认人
修订说明	v1.2 在 v1.1 基础上：新增 3 张流程图；精简角色（常驻 Agent 由 6 个降为 4 个，主持人/记录员转为确定性代码）；提升落地可行性（MVP 最小闭环、自写状态机优先）。详见附录 C。

> **v1.2 修订说明**：本版为"干净整合版"，主要变化有三点——① **新增流程图**（全链路流水线、六轮讨论协议、精简角色架构各一张，见第 2、3 章）；② **精简 Agent 数量**：主持人/记录员由 LLM 角色改为确定性代码，探索者并入"商业/风险"，常驻 LLM Agent 从 6 个降至 4 个，成本约降三分之一、编排复杂度同步下降；③ **提升可行性**：给出"4 角色 + 黑板 + 三轮"的 MVP 最小闭环，技术路线明确"自写状态机优先、LangGraph 次之"。全部改动对照见附录 C。

目录

1. 文档概述与设计原则
2. 总体架构：全链路、阶段门与可追溯链
3. 多体讨论（核心章节）
4. 建设方案与多方评价
5. 需求规格与冻结门
6. 设计规格

7. 开发任务分解
8. 开发任务编排（执行编排器）
9. 执行可视化与控制
10. 分阶段实施路线
11. 风险与开放问题
12. 术语表
13. 附录 A　核心产物模板清单
14. 附录 B　改进点对照表（v1.0 → v1.1）
15. 附录 C　v1.1 → v1.2 改动清单

第 1 章　文档概述与设计原则

1.1 要解决的问题

一个想法从提出到真正被开发出来，中间隔着多层翻译：想法要变成方案，方案要变成需求，需求要变成设计，设计要变成任务，任务要被执行并接受控制。每一层翻译都可能走样，且走样往往在很晚才被发现。本工作流要解决的，正是这条翻译链缺少结构的问题：讨论没有产物、决策没有记录、需求没有冻结、任务无法回溯。

本工作流的核心主张是：这条链不是「让几个 Agent 聊天、最后写代码」，而是一条**产物驱动的流水线**。讨论环节的价值不在于聊得热闹，而在于产出一份可供评价、可被冻结、可追溯的决策记录。

1.2 设计原则

原则	含义与执行要求
产物驱动	每一环只产出一份结构化产物，下一环只吃这份产物。不以聊天记录、会议纪要式的散记作为阶段间接口。
评者与作者分离	生成方案的角色不得评价自己的方案；评价环节换一批视角独立进行。
先定标准，后作评价	评分维度与权重必须在讨论开始前确定并写入议程，禁止评完再改标准。
分歧显式保留	未达成共识时，少数意见与未决项必须随产物一同传递，不得以「一致通过」掩盖。
人工确认点前置且稀少	全链只设置少量关键确认门，把人的注意力集中在问题定义、方案选择与需求冻结三处，其余环节自动推进。
流程确定性，内容概率性	流程控制（轮次、发言顺序、终止判断）由确定性代码承担，LLM 只负责生成内容。越权表态、流程漂移从根上被排除。
全程可追溯	任一执行结果必须能沿编号链回溯到设计模块、需求条目与最初的想法；编号对应之外，还以内容哈希保证内容级追溯（见 2.2）。

1.3 范围与非范围

在范围内：阶段划分与衔接方式；多体讨论的角色、协议、收敛与防失效设计；各阶段产物结构；两类编排器的职责边界；执行阶段的可视化与控制操作；分阶段实施路线。

不在范围内：任何具体业务项目的想法内容、领域规则与验收数据；模型选型与供应商比较；界面视觉设计；组织与人员管理流程。这些内容在具体项目接入时另行定义，不影响本文档的结构结论。

定位提醒：本文档是设计稿而非实现说明。文中给出的轮次、角色与门槛是首版建议值，实施阶段应通过第 10 章的验证环节校准，而不是直接视为定论。

第 2 章　总体架构：全链路、阶段门与可追溯链

2.1 全链路流程

阶段 1 想法 —— 一句话或一段话描述的初始意图，登记为想法卡，通过准入预检后进入讨论。

阶段 2 多体讨论（核心） —— 多角色按协议讨论，产出讨论纪要、分歧日志与候选方案集。

阶段 3 建设方案 —— 候选方案被整理为可比较的正式方案文档。

阶段 4 多方评价 —— 独立评价方给出通过 / 有条件通过 / 打回三态结论。

阶段 5 需求规格 —— 确认人签字冻结，编号生效，此后变更走变更流程。

阶段 6 设计规格 —— 架构、模块、接口与数据定义，逐条对应需求编号。

阶段 7 开发任务分解 —— 拆解为任务并组织成有向无环图（DAG），标注依赖与验收方式。

阶段 8 开发任务编排 —— 执行编排器按依赖调度、并行、重试与改派，并过执行安全门。

阶段 9 执行可视化与控制 —— 呈现运行状态，并提供暂停、重试、回滚、重新讨论等控制操作。

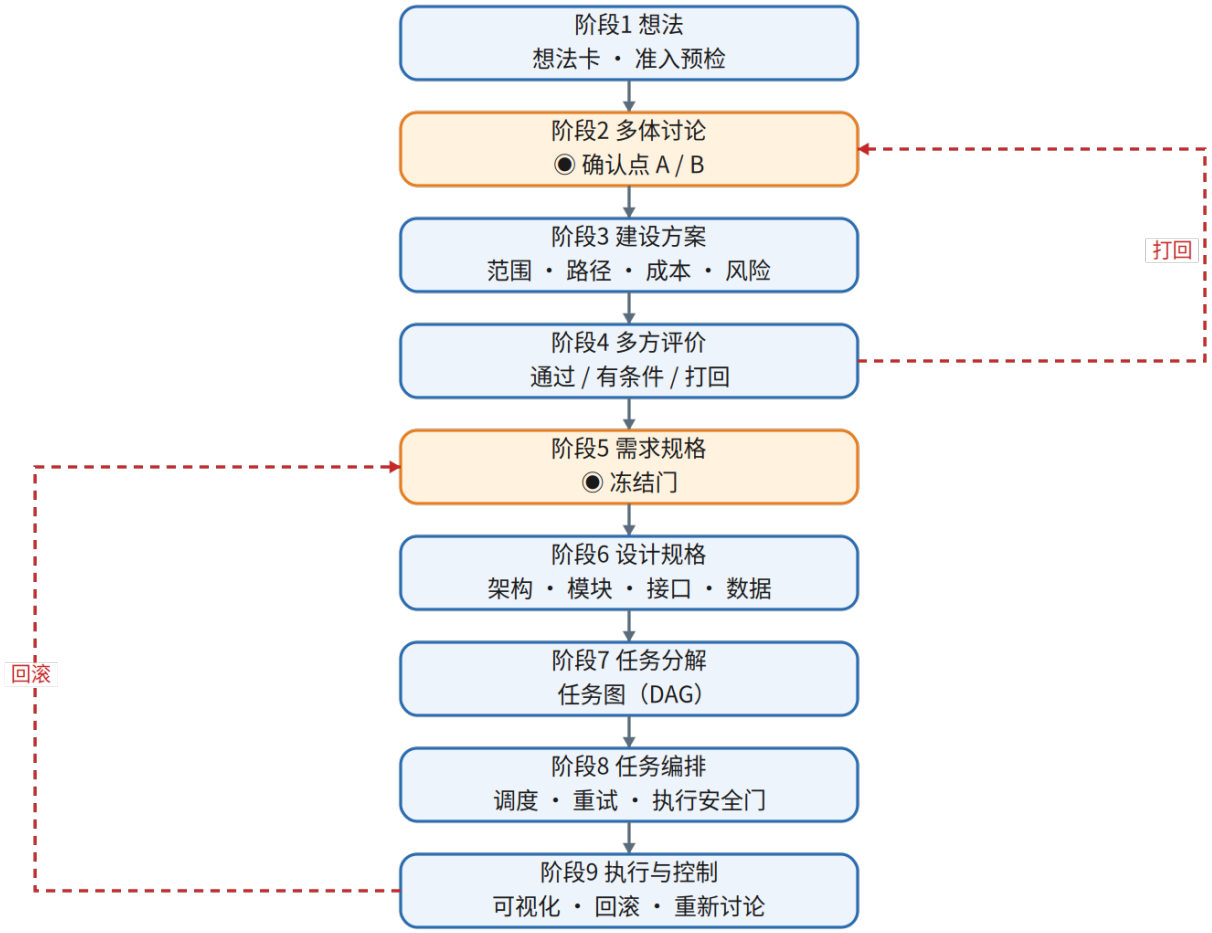


图 2-1　全链路流程与回退路径（橙色为人工确认门，红色虚线为回退）

2.2 可追溯链

全链以编号贯穿：想法 → 需求编号 → 设计模块 → 任务 → 执行结果。每个下游对象必须携带其上游编号；缺失上游编号的任务不得进入编排。追溯的用途有三：一是验收时逐条核对需求是否被实现；二是执行失败时定位影响范围；三是需求变更时反向找出受影响的设计与任务。

内容级追溯：编号对应回答「是什么」，但不能回答「改没改过」。因此每一份产物版本在编号之外，还必须附带**内容哈希与变更审计记录**（谁、何时、改了什么）。编号复用而内容被悄悄修改，是追溯链最常见的失真来源，二者结合才能保证追溯不失真。

2.3 阶段产物与确认门对照表

阶段	输入	输出产物	退出门槛 / 人工确认点
1 想法	口头或文字意图	想法卡（目标、对象、已知约束）	字段完整，且通过**准入预检**（对象具体、痛点可证伪、价值主张可操作）；未通过预检的想法退回补充，不进入讨论
2 多体讨论	想法卡	讨论纪要、主张表、分歧日志、候选方案集（1~N 个，通常 1-3）	确认点 A：结构化复述经确认人认可；确认点 B：确认人选定方案方向
3 建设方案	候选方案集	建设方案文档（范围、路径、成本量级、风险）	方案要素齐备，假设与未知项显式标注
4 多方评价	建设方案	评价报告（三态结论与条件清单）	结论为通过或有条件通过方可前进；打回则返回阶段 2（受打回上限约束）
5 需求规格	评价通过的方案	需求规格 v1.0（编号冻结）	确认门：确认人明确确认后冻结
6 设计规格	已冻结需求规格	设计规格（架构、模块、接口、数据）	每条需求均有对应设计落点
7 任务分解	设计规格	任务清单与任务图（DAG）	每个任务可独立验收，无悬空依赖，验收方式已标注
8 任务编排	任务图	执行计划与调度记录	依赖合法、资源可用、通过执行安全门方可启动
9 执行与控制	执行计划	执行结果、产物版本、运行报告	任务验收通过；异常可回滚至任一确认门

2.4 回退路径

流水线不是单向不可逆的。设计预置三条回退：评价打回，返回多体讨论重新聚类方案；执行中发现需求理解偏差，回滚到需求冻结门重新确认；执行中发现设计缺陷，回滚到设计规格修订并重新分解受影响的任务。所有回退必须生成新版本并保留旧版本，不得直接覆盖已冻结产物。

打回上限：阶段间往返受次数上限约束——同一方案集**累计打回 2 次**仍未通过评价时，不再自动返回讨论，而是升级至确认人做更高层裁决（重新界定方向或终止），防止「打回 → 重讨论 → 再打回」的无限循环。

> 阶段门的通用规则：任一阶段的退出门槛未满足时，流程停在该阶段并明确标注阻塞原因，不得以「先往下走、回头再补」的方式越过。门槛的意义正在于让问题在最便宜的阶段暴露。

第 3 章　多体讨论（核心章节）

3.1 定位：讨论的目标是生产决策，不是聊天

多体讨论是全链中唯一直接面对「模糊性」的环节：输入是一句可能含混的想法，输出必须是可供评价与冻结的候选方案。因此讨论的设计目标不是让多个 Agent 自由对话，而是用一套受约束的协议，把分歧显性化、把依据结构化、把结论收敛成决策。

自由聊天的典型失效有三种：其一，各 Agent 轮流表达客套的赞同，最后由主持人总结出一个谁都没有真正主张过的「共识」；其二，第一个发言者的观点锚定全场，后续发言只是在其框架内补充；其三，讨论没有停法，在细节上无限往返。本章的角色、黑板、协议、收敛与防失效设计，分别针对这三种失效。

3.2 角色层：精简为「2 个代码组件 + 4 个常驻 Agent」

为提升落地可行性，v1.2 对角色做了精简：**流程类角色（主持人、记录员）不再由 LLM 承担，改用确定性代码；观点类角色收敛为 4 个常驻 LLM Agent**。相比 v1.1 的 7 个角色，常驻 Agent 数量由 6 降到 4，成本约降三分之一，同质化与编排复杂度同步下降。

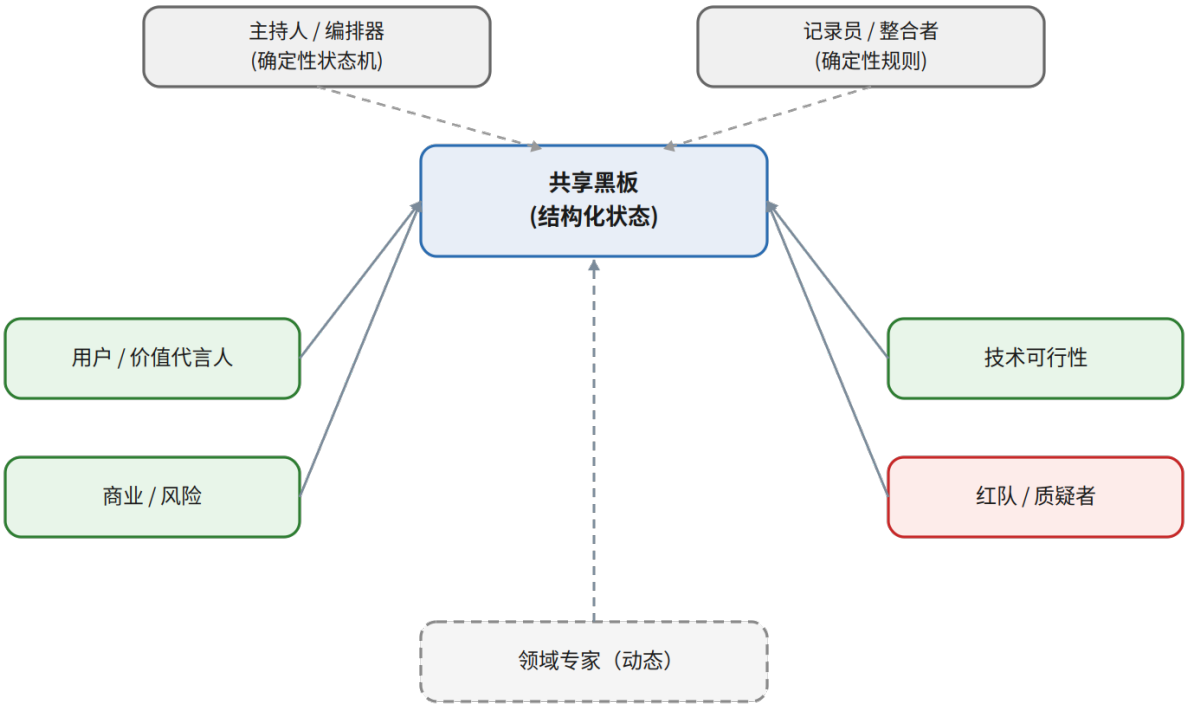


图 3-1　精简角色架构：灰盒为确定性代码组件，绿盒为 LLM Agent，红盒为对抗角色

代码组件（确定性实现，非 Agent）

组件	职责	实现与约束
主持人 / 编排器	管理议程、发言顺序、轮次推进与终止判断。	显式状态机（轮次与终止全用 if/else 判断）；不产生观点、不投票、不小结。

记录员 / 整合者	维护黑板：去重聚类、打分汇总、更新主张表与分歧日志。	确定性规则（去重、聚合用代码）；黑板内容只能来自已发生的发言。

常驻 LLM Agent（4 个）

角色	关注点	约束
用户 / 价值代言人	谁会用、解决什么痛点、价值是否值得成本。	不讨论实现细节；价值判断落到具体使用场景。
技术可行性	实现路径、关键依赖、技术难点与成本。	不评判价值取向；难点必须说明是「难」还是「未知」。
商业 / 风险	竞品、商业模式、定价、成本与合规风险；兼承担发散职能。	发散轮次内不以可行性否定任何方向。
红队 / 质疑者	强制唱反调：构造失败场景，攻击每个候选方案的最弱假设。	不得缺席、攻击记录不可撤回；攻击针对主张而非角色。

动态专家（按需）

领域专家：按想法的领域临时召唤，就专业问题给出判断与查证线索。非常驻、只回答被召唤的问题、不参与收敛投票。MVP 阶段不启用。

角色配置的要点有二。第一，**红队不可省略**：同源模型驱动的多个 Agent 天然趋向一致，红队是唯一的内建对抗机制。第二，**流程角色与观点角色彻底分离**：主持人、记录员用代码实现，天然无法「越权表态」，从根上消除「谁组织讨论、谁的意见就占上风」。

3.3 共享黑板：讨论的共同记忆

所有角色读写同一块共享黑板。黑板是讨论的正式记录，聊天消息只是产生黑板内容的原材料；讨论结束后，黑板内容直接构成讨论纪要与分歧日志的主体。黑板包含四部分：

组成部分	结构与用途
主张表	每条主张一行，字段为：主张、提出角色、依据、假设、不确定性。任何进入方案聚类与收敛评分的观点，必须先登记为主张。
待澄清问题清单	讨论中暴露的未知项逐条登记，标注 blocking（阻塞）或 non-blocking（非阻塞）。阻塞项未处理前不得进入收敛轮，除非触发查证暂停。
候选方案矩阵	聚类后形成的候选方案（1~N 个，通常 1-3）为列，评分维度为行，记录每格的判断依据索引（指向主张表条目）。
分歧日志	记录未解决的分歧：分歧双方、各自主张编号、未解决原因、升级去向。分歧日志随产物进入评价与需求阶段，不得在小结中被抹平。

3.4 协议层：六轮讨论协议

讨论不采用自由发言，而按固定轮次推进。主持人（状态机）只负责按协议切换轮次，不决定内容。对通过准入预检但复杂度低的简单想法，可启用**简化协议**（见 3.5），跳过交叉质询与红队攻击，直接进入收敛。

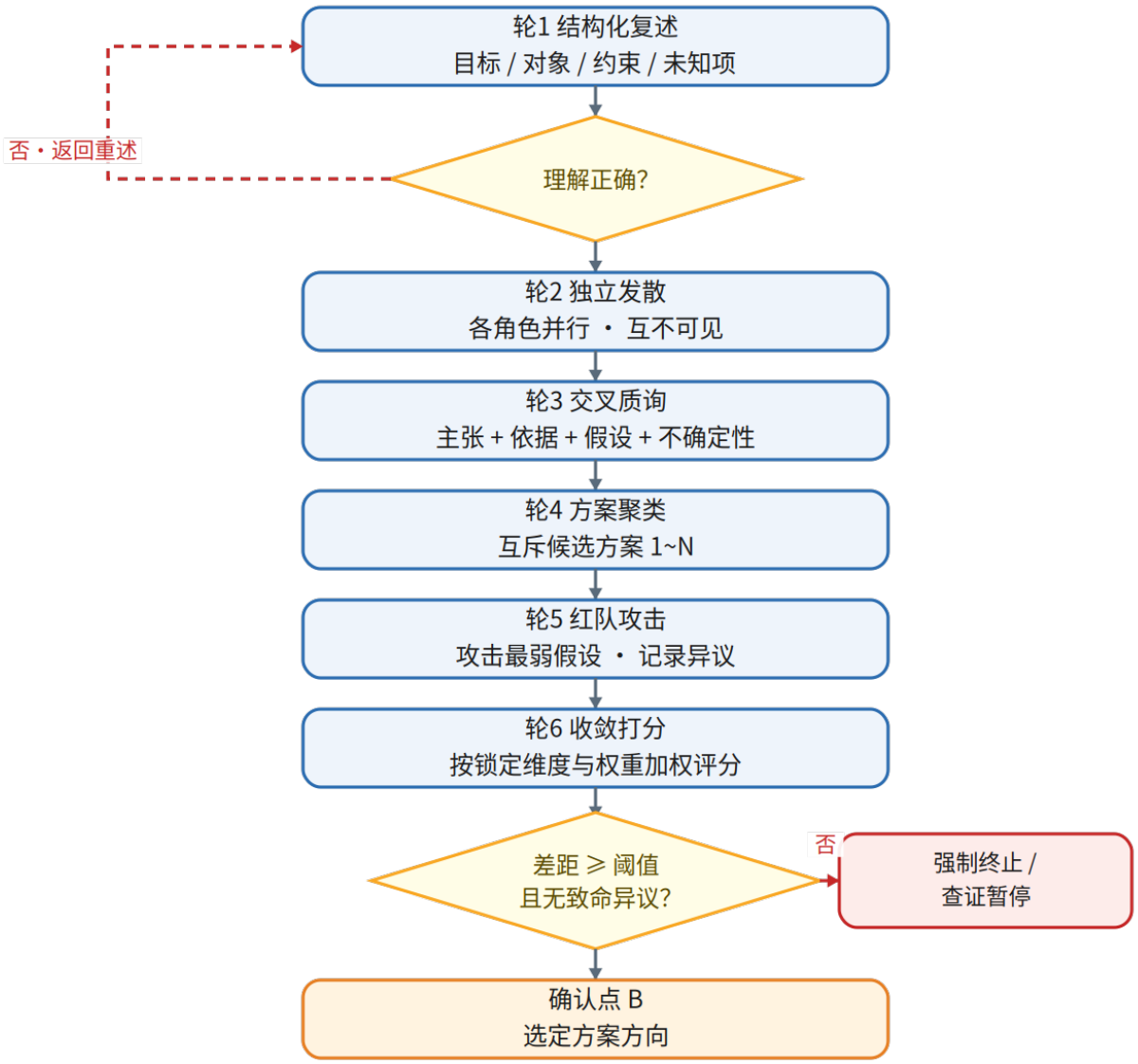


图 3-2　六轮讨论协议流程（菱形为决策点，红色为否分支）

轮次	做法	产出 / 规则要点
		未知项不猜测、只登记；复述稿提交人工确认点 A。

1 结构化复述	主持人把想法拆解为目标、使用对象、约束、未知项四部分，向全体复述。	
2 独立首轮	各观点角色并行、互不可见地独立发言，各自给出判断与主张。	先独立后讨论，防止首位发言锚定全场，机制上类同 Delphi 法。
3 交叉质询	发言对全体公开；每名角色必须至少质询一条他人的主张。	发言强制格式：主张 + 依据 + 假设 + 不确定性，只给结论的发言退回重写。
4 方案聚类	记录员把主张表中的散点聚为互斥的候选方案，写入方案矩阵。	候选方案 1~N 个（通常 1-3），必须互斥；若其余方向被事实否决，可形成**单一候选方案**，须记录直行判据。
5 红队攻击轮	红队逐个攻击候选方案的最弱假设与失败场景。	其他角色只能回应被攻击的点，不得开启新话题；攻击与回应全部记入分歧日志。
6 收敛轮	按讨论开始前已确定的维度与权重逐方案打分汇总。	标准先定后评，本轮不得修改；打分规则见下方「收敛评分规则」。

收敛评分规则（用于让收敛可被机器判定）：

- **打分主体**：观点角色（用户、技术、商业/风险）与领域专家打分；红队不打分（只负责攻击）。
- **评分刻度与聚合**：0–10 整数刻度，各维度加权平均后得方案总分。
- **权重定法**：权重在议程阶段以成对比较（AHP）或简单德尔菲法确定并冻结，收敛轮只能使用、不能修改。
- **否决项**：成本、合规等硬约束维度不参与加权，单独作为否决项——任一方案触发否决项即直接淘汰。

3.5 收敛与终止条件

讨论必须有明确的停法。满足下列任一条件即终止，并按对应方式结案：

终止情形	结案方式
候选方案评分差距已拉开，且分歧日志中无未解决的致命项	**正常收敛**：最高分方案与次高分方案加权总分差 ⩾ 1.0 分（10 分制），即视为「差距已拉开」。输出候选方案集、评分矩阵与分歧日志，提交人工确认点 B 选定方向。
达到最大轮次或预算上限仍未收敛	**强制终止**：未决项全部升级给确认人裁决，讨论不得自行延期。
收敛轮结束但差距不足阈值或出现平局	按**强制终止**处理：未决项升级确认人裁决，不以「均等就都保留」的方式掩盖。
出现新的关键未知项，现有信息不足以继续判断	**查证暂停**：讨论挂起，登记查证任务；查证结果回填黑板后恢复，而不是凭空硬聊。

讨论预算与降级：每次讨论设定预算上限（最大轮次与调用成本），并记录每轮新增有效主张数。**连续两轮无新增有效主张时，触发收敛**，不再继续发散。讨论成本与边际收益写入讨论纪要，供复盘与后续校准阈值。

简化协议：对复杂度低的想法，主持人在准入预检后判定启用简化协议——跳过交叉质询与红队攻击，直接进入方案聚类与收敛；判定依据必须记录在讨论纪要中，供事后复核。

未达成共识也要能结束。收敛不等于一致：少数意见必须以原样写入分歧日志并随产物传递。用一份貌似一致的纪要掩盖真实分歧，会让评价与需求阶段建立在错误前提上，其代价远高于承认分歧。

3.6 人工检查点

讨论环节只设两处人工检查点，其余轮次自动推进，不需要人全程盯看：

确认点 A（复述确认）：第 1 轮结构化复述完成后，确认人确认「问题没有被理解偏」——目标、对象、约束、未知项的拆法是否符合原意。偏差在此修正，成本最低。

确认点 B（方案选择）：收敛轮完成后，确认人在候选方案中选定方向，或要求补充候选、或否决全部并说明理由。被否决的原因记入分歧日志，作为重新讨论的输入。

确认人配置：确认人可为单人或委员会；采用委员会时须预先确定分歧裁决规则（如多数决或指定最终裁决人）。**确认人不得兼任红队或评价方角色**。确认须留下凭证——勾选确认清单并签字/标记，作为冻结记录的一部分，以降低「敷衍通过」的风险。

3.7 防失效机制

失效模式	对策
趋同与回声室：多 Agent 互相附和	独立首轮互不可见；红队常驻且攻击记录不可撤回；质询义务强制每人至少挑战一条他人主张。
主持人假共识：小结偷换结论	主持人与记录员为确定性代码，不产生观点；每轮小结须逐条引用黑板主张编号，无出处内容不得写入。
无限循环：反复争论同一分歧	同一分歧连续两轮无新依据即自动升级：或转为待澄清项触发查证暂停，或提交确认人裁决；轮次与预算设硬上限。
凭空硬聊：对未知项编造判断	发言格式强制标注假设与不确定性；关键未知项触发查证暂停，先查证、后讨论。
标准漂移：评完再改权重	评分维度与权重在议程阶段写入黑板并锁定，收敛轮只能使用、不能修改。

3.8 与 AutoGen 2 的实现映射

讨论引擎以 AutoGen 2 为参照实现，但**只有观点类 Agent 用 ConversableAgent 承载；主持人、记录员用确定性代码实现**（不经过模型）。核心抽象与本设计的对应关系如下：

本设计概念	实现载体与说明
观点角色（用户、技术、商业/风险、红队）	ConversableAgent：每个角色一个实例，以系统提示词固化职责与约束；红队的「强制反调」在此定义。
主持人 / 编排器	**确定性状态机**（代码）：负责发言顺序、轮次推进与终止判断，不经过 LLM。
记录员 / 整合者	**确定性规则**（代码）：负责黑板维护、去重聚类与打分汇总，不经过 LLM。

讨论会话与议程	GroupChat：承载多角色会话与共享消息上下文；共享黑板作为结构化状态独立维护。
终止	termination 条件：以最大轮次、预算或自定义终止判断实现 3.5 节的多类终止情形。

> 两个编排器不可混用。**讨论编排器**管「谁下一个发言、何时停止讨论」；**执行编排器**（第 8 章）管「哪个任务先执行、失败如何重试与改派」。两者之间唯一的接口是结构化产物。把发言调度逻辑与任务调度逻辑写进同一个编排器，是实施中最应避免的结构错误。

3.9 讨论环节产物清单

- 讨论纪要：按轮次整理的发言要点，每条要点标注主张编号。
- 主张表、待澄清问题清单、候选方案矩阵：黑板四部分的冻结快照。
- 分歧日志：含少数意见与未决项的去向。
- 候选方案集：互斥候选方案及其评分，作为建设方案阶段的输入。

第 4 章　建设方案与多方评价

4.1 建设方案

建设方案阶段把确认点 B 选定的候选方案展开为正式方案文档，至少包括：要解决的问题与目标、方案的范围与路径、关键假设、成本量级、主要风险与未决项。方案中凡属讨论阶段未证实的判断，必须显式标注为假设，并注明其来源主张编号，不得以陈述句伪装成事实。

4.2 多方评价：与讨论内打分严格分离

多方评价不是讨论收敛轮打分的延续。收敛打分由讨论参与者在讨论内部完成，目的是在候选方案之间排序；多方评价则换一批视角、由未参与生成的评价方独立进行，目的是判断方案是否够格进入需求冻结。评价视角建议至少包括：成本、合规、运维与可维护性、真实用户代表。评价方只评方案、不改方案、不参与生成。

评价独立性与数量：评价方不得少于 3 个视角，且互不可见、不共享彼此发言；属于合规、安全类的高风险项目，评价方中至少 1 个视角必须由**真人专家**承担，不得由 Agent 替代。

评价结论	含义与后续动作
通过	方案进入需求规格阶段。
有条件通过	附条件清单；条件必须在需求规格中逐条落实或显式豁免，豁免须经确认人认可。
打回	附打回理由，返回多体讨论重新聚类或补充候选；打回理由记入分歧日志。累计打回 2 次仍不通过时，升级确认人裁决，不再自动返回讨论。

第 5 章　需求规格与冻结门

5.1 需求规格的结构

- **范围与非范围**：明确做什么，并同等明确地写出不做什么，防止后续范围蔓延。
- **用户故事**：以使用者视角描述场景与期望结果。
- **功能需求**：逐条编号（如 REQ-001 起），每条可独立验证。
- **非功能需求**：性能、可靠性、安全、兼容性等约束，同样编号。
- **验收标准**：每条需求对应可判定的验收条件，必须包含**可观察对象与判定式/阈值**（如「响应时间 ⩽ 200ms」），禁止「体验良好」一类不可测表述；需求规格完成前对全部验收标准执行一次**形式校验**，未通过校验的条目退回重写。性能、可靠性等非功能指标必须量化，确无法量化的须显式豁免并经确认人认可。
- **未决项**：从讨论分歧日志继承而来的未决问题，逐条标注处理计划与最晚处理时点。

5.2 冻结、版本与变更流程

需求规格经确认人确认后冻结：赋予版本号（v1.0），此后任何修改不得直接编辑冻结版本，而必须走变更流程——提出变更申请、评估对设计与任务的影响范围（借助可追溯链反向查找）、确认人批准后发布新版本（如 v1.1），并通知所有受影响的下游产物同步修订。冻结记录须包含确认人凭证（签字/标记与确认清单）。冻结的意义在于让设计与开发有一个稳定靶心；没有冻结门，后续一切阶段的「完成」都无从判定。

第 6 章　设计规格

设计规格把已冻结的需求翻译为可实现的结构定义，至少包括四部分：

- **总体架构**：系统分层、组件关系与关键技术决策，每项决策注明其依据的需求编号与取舍理由。
- **模块划分**：每个模块的职责边界、对外能力与不负责的事项；模块与需求条目建立对应表，无需求依据的模块不得设立。
- **接口定义**：模块间接口的输入、输出、错误情形与版本策略。
- **数据定义**：核心数据结构、存储方式与数据在模块间的流向。

设计规格的退出门槛是覆盖性：每条已冻结需求都能在设计中找到落点，每条落点都能指出其需求来源。发现需求本身不可实现或自相矛盾时，不得在设计阶段私自改写需求，应回滚至需求冻结门走变更流程。

第 7 章　开发任务分解

7.1 分解方式

任务分解按工作分解结构（WBS）自设计模块向下拆解，结果组织为任务图（DAG）：节点是任务，边是依赖。每个任务必须携带：所属设计模块编号、对应的需求编号、输入与输出、验收方式、预估量级。

7.2 粒度标准

- **可独立验收**：一个任务完成后能单独判定通过与否，不能验收的拆法等于没有拆。
- **可独立交付**：任务产物自成一体，可被其依赖的下游任务直接使用。
- **过大与过小的处理**：大到无法估量或内含多个独立验收点的任务必须再拆；小到调度成本高于执行成本的任务应当合并。
- **无悬空节点**：每个任务的依赖必须真实存在且可在图中到达；发现循环依赖即分解失败，返回重新拆分。
- **验收方式标注**：每个任务须标注验收方式——**自动**（测试/脚本可判定）、**人工**（需人评审）或**混合**；执行编排器据此分流，自动验收不阻塞人工环节，人工验收不得被自动通过。
- **分解与编排的分工**：本章只回答「有哪些任务、谁依赖谁」，不回答「先跑哪个、谁来跑」。后者是第 8 章执行编排器的职责。任务图是两个阶段之间的正式接口。

第 8 章　开发任务编排（执行编排器）

执行编排器接收任务图（DAG），负责把静态的任务结构变成实际运行的执行过程。它与第 3 章的讨论编排器是两个不同的系统：讨论编排器调度的是发言，执行编排器调度的是任务。

能力	设计要求
依赖调度	任务仅在其全部前置依赖验收通过后才可启动；依赖未满足的任务保持等待状态并可视。
并行执行	无依赖关系的任务可并行分发给不同执行 Agent；并行度受资源与成本上限约束。
失败重试	失败任务按策略重试（如限定次数、更换执行参数）；重试耗尽后标记失败并向上报告，不得无限重试。
改派	任务可从一个执行 Agent 改派给另一个，改派时完整传递任务定义、已产生的中间产物与失败记录。
回滚	当失败根因在上游（设计缺陷或需求偏差）时，编排器支持把流程回滚到相应确认门，而不是在错误前提下继续重试。
执行记录	每次调度、重试、改派与回滚都写入调度记录，与任务编号绑定，供第 9 章可视化与事后复盘使用。
执行安全门	任务进入编排前必须通过安全门校验：执行 Agent 运行于受限沙箱、采用最小权限、密钥与凭据统一管理不外泄、敏感数据脱敏；安全与合规约束从需求阶段沿可追溯链传递至执行面，作为任务可启动的前置条件。

第 9 章　执行可视化与控制

9.1 可视化内容

- **DAG 视图**：任务图全貌，节点状态（等待、运行、通过、失败、已回滚）以状态区分，依赖关系清晰可辨。
- **Agent 状态**：每个执行 Agent 当前负责的任务、进度与异常信息。
- **产物版本**：每个任务产物的当前版本与历史版本，可对照其需求与设计来源。
- **耗时与成本**：按任务与按阶段汇总的耗时与调用成本，供预算控制与流程复盘。

9.2 控制操作

可视化界面必须是控制面而不只是只读看板。必备操作包括：暂停与恢复（单个任务或整体）、单任务重试、改派、回滚到指定确认门、以及重新讨论——当执行暴露出需求层面的根本问题时，可从执行面直接发起返回多体讨论的流程，并自动携带失败证据与执行记录作为讨论输入。只有展示、没有控制的界面，在执行出问题时只能干看着。

第 10 章　分阶段实施路线

阶段	建设内容	验证标准
第一期：前半段	想法卡（含准入预检）、多体讨论（4 角色 + 黑板 + 六轮协议 + 收敛评分）、建设方案、多方评价、需求规格与冻结门。	用若干抽象想法试运行：讨论能按协议收敛、产物结构完整、分歧被保留、需求可冻结。讨论质量未验证前，不进入第二期。
第二期：中段	设计规格模板、任务分解与任务图的生成与校验（依赖合法性、粒度检查、验收方式标注）。	从已冻结需求能稳定地产出无环、可验收的任务图。
第三期：执行面	执行编排器（调度、并行、重试、改派、回滚、执行安全门）与执行可视化控制面。	任务图可被完整执行，失败可重试与改派，回滚可回到指定确认门，全程记录可查。

实施顺序的理由是风险前置：整条链的质量上限由讨论与需求决定。若前半段产出的需求不可信，后半段的编排与执行做得越完善，只会越高效地放大错误。因此先把讨论质量验证好，再建设编排与执行面。

> **MVP 最小闭环**：先做「4 个观点角色 + 共享黑板 + 三轮（独立发散 / 交叉质询 / 收敛打分）」；主持人、记录员用手写确定性代码；不接搜索、不启用领域专家。跑通后再加红队攻击轮、打分机制与人工介入点。技术实现上**自写状态机优先**（流程确定性、最可控），LangGraph 次之，AutoGen/CrewAI 仅作快速试验。

第 11 章　风险与开放问题

风险 / 问题	说明与当前状态
同源模型趋同难以根除	红队与独立首轮只能缓解、不能保证观点的真实多样性。开放问题：是否需要为不同角色配置不同模型，留待第一期试运行后评估。
讨论成本与轮次膨胀	六轮协议叠加质询与攻击轮，单次讨论的调用成本不低。已设定预算上限、降级触发器与简化协议；v1.2 将常驻 Agent 由 6 降为 4，进一步压低成本。每轮边际收益的统计口径仍待试运行校准。
人工确认负担	确认点虽少，但复述确认与方案选择的质量直接决定全链质量。已引入确认清单与确认凭证；确认人敷衍通过的残余风险，仍需在实施中持续观察。
黑板维护的可靠性	记录员对主张的归纳可能失真（现由确定性规则实现，失真风险大幅下降，但去重聚类规则的召回率需验证）。需保留发言原文与黑板条目的对应关系，允许回查。
评价视角的真实性	由 Agent 扮演的成本、合规、用户代表与真实利益方的判断差距未知。已规定高风险项目至少引入 1 个真人专家；是否推广到所有项目，留待试运行评估。
需求变更的频率与成本	冻结门过松则形同虚设，过严则变更流程成为瓶颈。版本节奏与紧急变更通道的设计留待实施阶段。

第 12 章　术语表

术语	定义
多体讨论	多个承担不同角色的 Agent 按既定协议进行的、以产出决策为目的的讨论过程（第 3 章）。
共享黑板	讨论中全体角色共同读写的结构化状态，含主张表、待澄清清单、方案矩阵与分歧日志。
主张	讨论中的最小观点单位，结构为：主张 + 依据 + 假设 + 不确定性。
分歧日志	未解决分歧与少数意见的正式记录，随产物跨阶段传递。
确认门	必须由人作出明确决定、系统不得自动越过的节点；需求冻结门是全链最重要的一处。
阶段门	阶段退出的准入条件集合，含产物完整性与确认要求，未满足即阻塞。
讨论编排器	调度讨论发言顺序与终止的确定性状态机（代码实现，不经 LLM）。
执行编排器	按任务图调度任务执行、重试、改派与回滚的组件（第 8 章）。
任务图（DAG）	以有向无环图表示的任务与依赖关系，是任务分解与任务编排之间的接口。
可追溯链	想法、需求编号、设计模块、任务、执行结果之间的编号对应关系，并以内容哈希保证内容级追溯。
查证暂停	因关键未知项而挂起讨论、先行查证、结果回填后再恢复的机制。
准入预检	想法进入讨论前的最低质量检查：对象是否具体、痛点是否可证伪、价值主张是否可操作。
执行安全门	任务进入编排前必须通过的沙箱、权限、密钥与数据脱敏等安全校验（第 8 章）。
否决项	收敛评分中不参与加权、一旦触发即直接淘汰方案的硬约束维度（如成本、合规）。

附录 A　核心产物模板清单

产物	最小字段集
想法卡	想法描述、提出背景、已知约束、期望产出形态、准入预检结论。
讨论纪要包	结构化复述稿（含确认记录）、主张表、待澄清清单、方案矩阵、分歧日志、收敛评分（含权重与打分记录）。
建设方案	问题与目标、范围与路径、关键假设（带来源编号）、成本量级、风险与未决项。
评价报告	评价视角清单、三态结论、条件清单或打回理由、评价方与被评方案的版本对应。
需求规格	范围与非范围、用户故事、功能 / 非功能需求（编号）、验收标准（含判定式/阈值）、未决项、版本号与冻结记录（含确认凭证）。
设计规格	架构、模块清单（带需求对应表）、接口定义、数据定义、关键决策记录。
任务图	任务清单（带设计与需求编号）、依赖边、每任务的验收方式（自动/人工/混合）与预估量级。
执行报告	调度记录、产物版本清单、耗时与成本汇总、异常与回滚记录、验收结论。

附录 B　改进点对照表（v1.0 → v1.1）

本附录保留 v1.1 相对 v1.0 的 12 处改进，供追溯历史。

#	改进点	落地位置	要点
1	收敛评分聚合规则	3.4 / 3.5	明确打分主体、0–10 刻度、加权平均聚合。
2	权重定法 + 否决项	3.4	权重以 AHP/德尔菲在议程阶段冻结；成本、合规单列为否决项。
3	评价独立性与数量	4.2	评价方 ⩾3 视角且互不可见；高风险项目至少 1 个真人专家。
4	跨阶段打回上限	2.4 / 4.2	累计打回 2 次后升级确认人裁决。
5	想法准入预检 + 简化协议	2.3 / 3.4 / 3.5	空泛想法不进讨论；简单想法启用简化协议。
6	方案数量 1~N + 单方案判据	3.3 / 3.4	候选方案改为 1~N，给单方案直行的记录要求。
7	验收标准形式校验	5.1	验收标准须含可观察对象 + 判定式/阈值。
8	执行安全门	2.3 / 第 8 章	沙箱、最小权限、密钥管理、敏感数据脱敏。
9	内容级追溯	2.2	产物版本附带内容哈希 + 变更审计。
10	讨论预算与降级触发器	3.5	连续两轮无新增主张即触发收敛。
11	任务验收方式标注	7.2	每个任务标注自动/人工/混合验收方式。
12	确认人定义与凭证	3.6 / 5.2	确认人可单人/委员会，不得兼任红队/评价方，确认留凭证。

附录 C　v1.1 → v1.2 改动清单

#	改动	落地位置	要点
1	新增流程图 × 3	2.1 / 3.2 / 3.4	全链路流程与回退、六轮讨论协议、精简角色架构。
2	精简角色（6 → 4 常驻 Agent）	3.2	主持人、记录员转为确定性代码；探索者并入「商业/风险」。
3	流程确定性、内容概率性	1.2 / 3.2 / 3.8	新增设计原则；主持人/记录员用代码，根除越权表态。
4	MVP 最小闭环路线	第 10 章	4 角色 + 黑板 + 三轮；自写状态机优先。
5	打分主体调整	3.4	观点角色（用户/技术/商业风险）打分，红队不打分。

—— 文档结束 · 多体讨论工作流设计文档 v1.2 ——